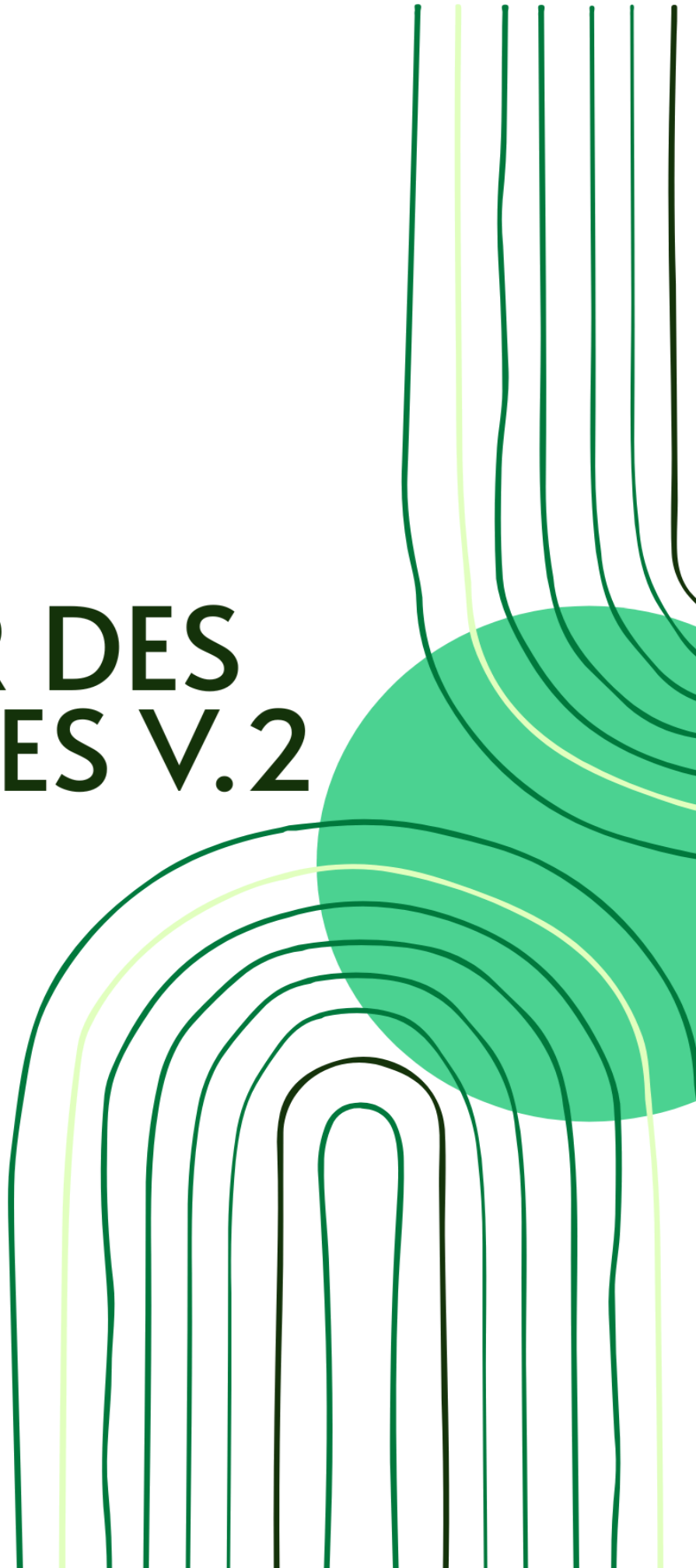


MYGREEN CAMPUS

UE L304 PROJET TUTORÉ

CAHIER DES CHARGES V.2

Spécifications fonctionnelles et
techniques – Projet MyGreen Campus



1. Définition et concept du projet.....	3
2. Objectifs et résultats attendus.....	3
2.1 Objectif principal.....	3
2.2 Objectifs secondaires.....	3
3. Les cibles.....	3
4. Contexte technique et architecture.....	4
4.1 Stack technique.....	4
4.2 Contraintes de développement.....	4
4.3 Contraintes projet.....	4
5. Fonctionnalités à livrer.....	5
5.1 Questionnaire et calculateur avancé.....	5
5.2 Dashboard et recommandations.....	5
5.3 Gamification et suivi.....	5
5.4 Réseau social interne et interaction.....	6
5.5 Fonctionnalités originales et innovantes + partenariats.....	6
6. Fonctionnalités premium.....	6
7. Indications financières.....	7
7.2 Coût d'hébergement et maintenance.....	7
7.3 Modèle économique.....	7
7.4 Exemple de tarification par taille.....	8
8. Planning prévisionnel de réalisation.....	8
9. Conclusion et évolutions possibles du projet.....	8

1. Définition et concept du projet

MyGreen Campus est une plateforme web interactive qui rend l'impact environnemental visible et concret pour chaque utilisateur. Elle transforme les habitudes quotidiennes en indicateurs mesurables et propose un parcours personnalisé adapté au mode de vie de chacun. Grâce à la gamification, au suivi de progression et aux récompenses, la plateforme encourage l'engagement et l'adoption de comportements plus responsables. Accessible et intuitive, elle s'adresse aussi bien aux novices qu'aux utilisateurs déjà sensibilisés.

2. Objectifs et résultats attendus

2.1 Objectif principal

L'objectif principal de MyGreen Campus est de permettre à chaque utilisateur de comprendre et réduire progressivement son empreinte carbone, grâce à des outils pédagogiques, personnalisés et motivants.

2.2 Objectifs secondaires

- Offrir une expérience pédagogique engageante et ludique, non culpabilisante
- Proposer des recommandations concrètes et adaptées aux contraintes de chaque utilisateur
- Favoriser la coopération et la compétition amicale entre utilisateurs, groupes et universités
- Intégrer des fonctionnalités modulables et évolutives pour couvrir l'ensemble des pratiques écoresponsables
- Développer un réseau de partenariats locaux pour rendre les actions tangibles et motivantes

3. Les cibles

Type de cible	Description	Objectif
Cibles principales	Étudiants universitaires en France, âgés de 18 à 25 ans. Cette population est particulièrement connectée, réceptive aux outils numériques et en phase d'adoption de nouvelles habitudes de vie.	Favoriser la sensibilisation et l'adoption progressive de comportements écoresponsables dans un public en construction d'habitudes.
Cible secondaire	Adultes salariés ou membres d'associations souhaitant mieux comprendre et réduire leur empreinte carbone au quotidien.	Élargir l'usage de la plateforme au-delà du cadre étudiant et toucher un public plus large.
Cible secondaire	Universités, écoles et associations étudiantes ou écologiques pouvant utiliser la plateforme comme outil pédagogique ou de sensibilisation collective.	Intégrer MyGreen Campus dans des démarches institutionnelles et développer l'usage collectif (défis inter-écoles, reporting).
Cible secondaire	Utilisateurs hors France grâce à la version anglaise de la plateforme.	Permettre un déploiement à l'international et créer une communauté plus large autour des enjeux écologiques.

MyGreen Campus est conçu comme une plateforme modulable et personnalisable, permettant à chaque utilisateur de progresser à son rythme, sans pression ni jugement, tout en bénéficiant d'une expérience adaptée à son profil.

4. Contexte technique et architecture

4.1 Stack technique

Backend :

Le backend repose sur le framework PHP Symfony, structuré en architecture MVC, choisi pour sa robustesse, sa sécurité et sa gestion efficace des formulaires, de l'authentification et des échanges de données.

Frontend :

Le frontend est développé en HTML, CSS et JavaScript, avec le moteur de templates Twig, permettant de séparer la logique métier de l'affichage et de sécuriser les données côté client.

Base de données :

La version V2 utilise MongoDB, une base NoSQL orientée documents, en remplacement de MySQL. Son intégration avec **Symfony** via Doctrine **MongoDB ODM** et DoctrineMongoDBBundle permet de manipuler les données de manière structurée tout en conservant une grande flexibilité. Ce choix se justifie par une meilleure adaptation aux données utilisateurs évolutives, une gestion efficace des données semi-structurées, une meilleure montée en charge et une évolution facilitée du modèle sans schéma rigide.

Multilingue :

La gestion multilingue repose sur le composant **Symfony Translator**, choisi pour sa capacité à gérer plusieurs langues (français, anglais, extensible) tout en séparant les contenus de la logique applicative, facilitant ainsi le déploiement international.

4.2 Contraintes de développement

Domaine	Contraintes
Calcul et données fiables	Les estimations reposent sur des sources reconnues (ADEME, Base Carbone, Impact CO2).
Expérience utilisateur (UX)	Interface intuitive et accessible. Questionnaire limité à 5 minutes. Vocabulaire simple et non technique pour éviter toute barrière à l'utilisation.
Accessibilité et mobilité	Design responsive garantissant une utilisation optimale sur smartphone, tablette et ordinateur.
Sécurité et RGPD	Collecte de données minimale, consentement explicite, mots de passe sécurisés (bcrypt) et protection des données conformément au RGPD.

4.3 Contraintes projet

Domaine	Contraintes
Technique	Compatibilité multi-navigateurs (Chrome, Firefox, Safari) ; architecture scalable pour supporter un grand nombre d'utilisateurs ; sécurisation de l'application (protection contre XSS, injections, etc.)
Accessibilité	Design responsive (mobile, tablette, ordinateur) ; interface intuitive adaptée à un public non expert ; respect des bonnes pratiques d'accessibilité (lisibilité, contrastes, navigation claire)
Performance	Temps de chargement optimisé (inférieur à 3 secondes) ; gestion efficace des données pour garantir la fluidité de l'application
Sécurité	Protection des données utilisateurs ; authentification sécurisée (mots de passe chiffrés) ; conformité aux bonnes pratiques de sécurité web

5. Fonctionnalités à livrer

5.1 Questionnaire et calculateur avancé

Le questionnaire est le premier point de contact avec l'utilisateur. Il est conçu pour être intuitif, rapide et engageant, tout en recueillant les informations nécessaires à l'estimation de l'empreinte carbone.

- Le formulaire est adaptatif : certaines questions apparaissent uniquement si elles sont pertinentes (ex : détails sur la voiture seulement si l'utilisateur en possède une).
- Estimation prédictive : le moteur de calcul ne fournit pas seulement l'empreinte actuelle, mais simule également l'impact futur à 6 et 12 mois si certaines actions sont réalisées.
- Multilingue : le questionnaire est disponible en français et en anglais pour un futur déploiement international.

5.2 Dashboard et recommandations

Le dashboard permet de visualiser de manière pédagogique les résultats et de suivre la progression de l'utilisateur.

- Les émissions sont affichées via des diagrammes interactifs, barres et comparatifs, afin que l'utilisateur comprenne rapidement quelles actions ont le plus d'impact.
- Le tableau de bord offre une projection personnalisée : il montre combien de CO₂ l'utilisateur pourrait économiser s'il adopte certaines recommandations.
- Les recommandations sont adaptatives : elles prennent en compte le budget, le type de logement, les transports disponibles et l'alimentation de l'utilisateur pour être réalistes et motivantes.
- Chaque utilisateur reçoit des mini-challenges personnalisés, visibles dans le tableau de bord, pour l'encourager à passer à l'action.
- Les comparatifs positifs avec des amis ou des groupes renforcent l'engagement sans culpabiliser, et permettent de visualiser la progression collective.
- L'interface propose une analyse avancée par catégorie (transports, alimentation, numérique) et par période (semaine, mois, trimestre) pour suivre les tendances de consommation.

5.3 Gamification et suivi

La gamification est au cœur de l'engagement de MyGreen Campus. Elle transforme les actions écologiques en expérience ludique et motivante.

- **Points, niveaux, badges et streaks de connexion** : chaque action éco responsable rapporte des points. L'accumulation de points permet de passer de niveaux et de débloquent des badges uniques.
- **Défis amicaux entre utilisateurs** : les utilisateurs peuvent créer des défis personnalisés avec leurs amis ou petits groupes, définir la durée et suivre la progression en temps réel. Chaque réussite rapporte des points supplémentaires et des badges exclusifs.
- **Défis inter-écoles** : organisés tous les 4 mois, chaque école cumule les points de ses étudiants et le classement est visible dans l'application. La meilleure école remporte une récompense concrète via les partenaires locaux : bons pour maraîchers, ateliers écologiques ou événements durables. Ces défis permettent de créer un engagement collectif, motivant et tangible.
- **Défis inter-pays** : pour les versions internationales, les challenges peuvent impliquer plusieurs écoles ou groupes dans différents pays, avec des trophées virtuels et des badges spéciaux
- **Mini-jeux pédagogiques et surprises hebdomadaires** : des mini-quizzes, défis rapides ou événements spéciaux apparaissent aléatoirement pour maintenir l'engagement et rendre l'apprentissage amusant.

5.4 Réseau social interne et interaction

La plateforme inclut un réseau social interne pour favoriser l'échange, la motivation et l'entraide entre utilisateurs.

- Les utilisateurs ont des profils enrichis : avatar, badges, points et indicateurs de progression.
- Notifications permettent de rester informé des nouveaux défis et des résultats collectifs.
- Les défis collaboratifs et missions collectives peuvent être suivis par l'ensemble du groupe, renforçant la dynamique communautaire.

5.5 Fonctionnalités originales et innovantes + partenariats

MyGreen Campus V2 inclut des fonctionnalités pour aller au-delà d'un simple calculateur d'empreinte carbone.

- Export et partage : possibilité de générer PDF ou Excel des performances, ou de partager les réussites sur les réseaux sociaux.
- Réseau de partenaires locaux partout en France : maraîchers, épiceries zéro déchet, associations et ateliers. Les récompenses collectives ou individuelles peuvent être échangées contre des bons, ateliers ou événements partenaires.
- Évolutif et modulable : les partenaires et fonctionnalités pourront être étendus au fil du temps, pour couvrir toutes les régions et proposer de nouvelles expériences aux utilisateurs.
- La plateforme propose des comparaisons concrètes et parfois originales. Par exemple, l'empreinte carbone d'un utilisateur peut être traduite en équivalents du quotidien ou en situations, comme le nombre de trajets en voiture, d'heures de streaming ou encore des comparaisons plus imaginées.

6. Fonctionnalités premium

La plateforme MyGreen Campus propose, en complément des fonctionnalités gratuites, une offre premium apportant des fonctionnalités avancées, à la fois pour un usage individuel et collectif. Par rapport à la version gratuite, qui permet un usage individuel standard (calcul de l'empreinte carbone, dashboard personnel, recommandations, défis entre utilisateurs), l'offre premium permet d'aller plus loin dans le suivi et l'analyse des performances.

Pour un usage individuel, elle offre notamment des statistiques plus détaillées, un suivi plus précis de la progression, des projections personnalisées plus avancées ainsi que l'accès à des fonctionnalités supplémentaires telles que l'export des données ou certaines récompenses partenaires exclusives.

Pour un usage collectif, l'offre premium propose des tableaux de bord globaux permettant de visualiser les performances d'un groupe (université, classe ou entreprise), ainsi que des analyses à grande échelle et des indicateurs de suivi.

Elle permet également l'organisation de défis à grande échelle, notamment entre établissements ou à l'international, ainsi que la personnalisation des objectifs et des actions. Enfin, des fonctionnalités complémentaires telles que l'intégration d'objets connectés ou l'activation automatique via email institutionnel renforcent la dimension évolutive et professionnelle de la plateforme.

7. Indications financières

7.1 Coût de développement

Poste	Estimation	Justification
Développement backend	20 000 à 40 000 €	Correspond au développement de la logique métier, du calcul carbone, de la gestion des données. Temps de travail estimé sur plusieurs mois.
Développement frontend	15 000 à 30 000 €	Conception de l'interface utilisateur, intégration des dashboards, des graphiques et des interactions.
UX/UI design	5 000 à 10 000 €	Conception de l'expérience utilisateur, ergonomie, wireframes et design des interfaces.
Gestion de projet	5 000 à 10 000 €	Coordination du projet, suivi des développements, organisation des tâches et validation des livrables.

Le coût total du projet est estimé entre 45 000 et 90 000 euros, sur la base d'un développement s'étalant sur plusieurs mois et mobilisant plusieurs profils techniques et fonctionnels.

7.2 Coût d'hébergement et maintenance

Élément	Estimation	Justification
Hébergement serveur (cloud)	50 à 300 € / mois	Dépend du nombre d'utilisateurs, du stockage des données et des performances nécessaires (base de données, trafic).
Maintenance technique	500 à 1 500 € / mois	Inclut la correction des bugs, la surveillance du système, les mises à jour de sécurité et l'optimisation des performances.
Mises à jour et évolutions	Variable	Dépend des nouvelles fonctionnalités ajoutées et des besoins d'évolution du produit dans le temps.

Le coût d'hébergement et de maintenance est évolutif et dépend directement de la croissance du nombre d'utilisateurs et de la complexité de la plateforme.

7.3 Modèle économique

Offre	Public cible	Tarif	Justification
Gratuit	Tous les utilisateurs	0 €	Permet une adoption massive de la plateforme et une utilisation complète des fonctionnalités de base.
Premium individuel	Étudiants / particuliers	3 € / mois	Tarif accessible permettant d'encourager l'engagement individuel et l'accès à des fonctionnalités avancées (statistiques, export, récompenses).
Offre institutionnelle	Universités / écoles	Selon nombre d'étudiants	Permet un suivi global, des défis collectifs et des outils de pilotage à l'échelle d'un établissement.
Offre entreprise	Organisations	Selon nombre de salariés	Adapté aux besoins de suivi RSE et d'engagement des collaborateurs à grande échelle.

7.4 Exemple de tarification par taille

Nombre d'utilisateurs	Prix par utilisateur	Tarif mensuel estimé	Justification
0 – 100	~2,75 €	275 €	Légère réduction par rapport au tarif individuel pour encourager l'adoption des petites structures.
100 – 300	~2,50 €	250 à 750 €	Réduction progressive liée au volume d'utilisateurs.
300 – 500	~2,25 €	675 à 1125 €	Adapté à une utilisation plus large avec davantage de données à traiter.
500 – 1000	~2,00 €	1000 à 2000 €	Optimisation des coûts à plus grande échelle.
+ 1000	~1,75 €	Sur devis	Tarification personnalisée en fonction des besoins spécifiques et du volume.

Cette tarification repose sur un principe d'économie d'échelle : plus le nombre d'utilisateurs est élevé, plus le coût par utilisateur diminue légèrement.

8. Planning prévisionnel de réalisation

Le développement de la plateforme MyGreen Campus V2 s'inscrit dans un cycle de projet structuré, comprenant plusieurs phases allant de l'étude préalable jusqu'au déploiement et à l'évolution du produit.



9. Conclusion et évolutions possibles du projet

MyGreen Campus s'inscrit comme une solution innovante pour sensibiliser et accompagner les utilisateurs vers des pratiques plus responsables grâce à une approche interactive et engageante. Au-delà d'un simple outil, la plateforme propose une véritable expérience d'apprentissage et d'action collective autour des enjeux environnementaux. Pensé comme un projet évolutif, il pourra se développer à travers de nouvelles fonctionnalités, des partenariats et une ouverture à l'international. Ainsi, MyGreen Campus a vocation à s'inscrire durablement dans les usages et à contribuer concrètement à la transition écologique.